

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DỰA TRÊN
ESP32**

Môn học: Phát triển ứng dụng IoT - TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Sinh viên thực hiện : TRẦN TUẤN LONG - 22T1020209

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
ESP32	Espressif Systems 32bit -Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth của Espressif Systems
DHT22	Digital Humidity & Temperature 22 - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số
AM2302	Tên thương mại của DHT22 do Aosong Electronics (Trung Quốc) sản xuất
OLED	Organic Light-Emitting Diode - Màn hình hiển thị điốt phát quang hữu cơ
SSD1306	Driver IC điều khiển màn hình OLED 128x64 pixel của Solomon Systech
I2C	Inter-Integrated Circuit - Giao thức truyền thông nối tiếp 2 dây (SDA, SCL)
SDA	Serial Data Line - Đường truyền dữ liệu trong giao thức I2C
SCL	Serial Clock Line - Đường truyền xung nhịp trong giao thức I2C
NTP	Network Time Protocol - Giao thức đồng bộ hóa thời gian qua mạng Internet
GMT+7	Greenwich Mean Time +7 - Múi giờ Việt Nam(UTC+7)
IoT	Internet of Things - Vạn vật kết nối Internet
WiFi	Wireless Fidelity - Công nghệ kết nối mạng không dây
RH	Relative Humidity - Độ ẩm tương đối (đơn vị: %)
Wokwi	Nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến và offline (Wokwi.com)
VS Code	Visual Studio Code - Trình soạn thảo mã nguồn mở của Microsoft

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Phương pháp nghiên cứu	2
NỘI DUNG	3
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM	3
1.1. Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm là gì?	3
1.2. Các phương pháp giám sát truyền thống và hiện đại.	3
1.2.1. Các phương pháp giám sát truyền thống.	3
1.2.2. Các phương pháp giám sát hiện đại	3
1.3. Lợi ích của việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm bằng hệ thống IoT	4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG ..	4
2.1. Vi điều khiển ESP32	4
2.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22	5
2.3. Màn hình OLED SSD1306	6
2.4. Giao thức NTP và đồng bộ thời gian	7
2.5. Nền tảng Blynk IoT	7
2.6. Công cụ mô phỏng Wokwi trên VS Code	8
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ...	8
3.1. Cách thức hoạt động	8
3.2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối	8
3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi và triển khai thuật toán	9
3.3.1. Mô phỏng sơ đồ mạch trên Wokwi	9
3.3.2. Sơ đồ kết nối	9
3.3.3. Lưu đồ thuật toán	10
3.4. Thiết kế giao diện hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Blynk	10
3.4.1. Các thành phần giao diện	10
3.4.2. Cách cấu hình trên Blynk	10
3.4.3. Các Datastream được cấu hình trên Blynk	11
3.4.4. Giao diện giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Blynk	11
TỔNG KẾT	13
1. Kết luận	13
2. Nhận xét	13
3. Đánh giá	14
4. Kiến nghị	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, cho phép các thiết bị nhúng thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu theo thời gian thực. Nhu cầu giám sát nhiệt độ và độ ẩm ngày càng tăng cao trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, bảo quản kho hàng, phòng máy và nhà thông minh, đòi hỏi các giải pháp vừa chính xác nhưng phải vừa tiết kiệm.

Trong thực tiễn, việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc bằng các thiết bị đơn lẻ, ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản hàng hóa, hoạt động phòng máy hoặc sự phát triển của cây trồng trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống thực tế đôi khi gặp nhiều hạn chế do chi phí phần cứng và điều kiện thử nghiệm. Vì vậy, việc sử dụng các công cụ mô phỏng như Wokwi kết hợp với môi trường phát triển VS Code là một giải pháp hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian phát triển và cho phép kiểm thử hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài **“Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm dựa trên ESP32”** được lựa chọn thực hiện. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu môi trường, hiển thị thông tin trên màn hình OLED và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk nhằm phục vụ giám sát từ xa, đáp ứng yêu cầu về tính chính xác, ổn định và khả năng ứng dụng thực tiễn.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường.

Các mục tiêu cụ thể:

- Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22.
- Xử lý và hiển thị dữ liệu trên màn hình OLED theo thời gian thực.
- Kết nối WiFi và truyền dữ liệu lên trên nền tảng Blynk.

- Xây dựng chức năng giám sát từ xa thông qua nền tảng Blynk.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tiết kiệm tài nguyên.
- Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Vi điều khiển ESP32.
- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22(AM2302).
- Màn hình OLED SSD1306 (giao tiếp I2C).
- Giao thức đồng bộ thời gian NTP.
- Nền tảng IoT Cloud Blynk.
- Công cụ mô phỏng Wokwi và trình soạn thảo VSCode.

Phạm vi nghiên cứu:

- Xây dựng hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong phạm vi mô hình nhỏ phục vụ học tập và nghiên cứu.
- Hệ thống sử dụng kết nối WiFi để truyền dữ liệu.
- Dữ liệu được hiển thị cục bộ trên OLED và giám sát từ xa qua Blynk.
- Chưa triển khai hệ thống trên phần cứng thực tế và chưa tối ưu cho quy mô công nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu về IoT, vi điều khiển ESP32, nguyên lý hoạt động của cảm biến DHT22, màn hình OLED, giao thức NTP và nền tảng Blynk.
- Phương pháp thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ khối, xác định chức năng từng thành phần và thiết kế kết nối giữa ESP32, cảm biến và màn hình hiển thị.
- Phương pháp mô phỏng: Sử dụng Wokwi để mô phỏng hệ thống, kiểm tra hoạt động và đánh giá hiệu năng trước khi triển khai thực tế.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

1.1. Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm là gì?

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm là giải pháp sử dụng cảm biến để đo và theo dõi các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) theo thời gian.[3]

Hệ thống giám sát giúp:

- Kho lạnh và bảo quản thực phẩm: Ngăn ngừa hư hỏng, kéo dài hạn sử dụng
- Nông nghiệp: Kiểm soát điều kiện trồng trọt, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
- Ngành y tế và dược phẩm: Đảm bảo bảo quản thuốc, vắc-xin đúng chuẩn GSP, GMP, GDP.
- Công nghiệp và sản xuất: Giúp duy trì máy móc, dây chuyền sản xuất.
- Phòng server và thiết bị điện tử: Tránh quá tải nhiệt hoặc độ ẩm cao gây chập mạch.[3]

1.2. Các phương pháp giám sát truyền thống và hiện đại.

1.2.1. Các phương pháp giám sát truyền thống.

Trước khi công nghệ IoT phát triển, việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm được thực hiện bằng các phương pháp truyền thống như:

- Thiết bị đo kỹ thuật số: Sử dụng bộ cảm biến để ghi nhận dữ liệu và hiển thị trên màn hình máy tính.
- Ghi chép thủ công: Nhân viên ghi chép và tổng hợp dữ liệu đo từ các thiết bị đo.
- Nhiệt kế và đồ đo độ ẩm cơ học: Dựa trên hiện tượng co giãn của vật liệu khi thay đổi nhiệt độ, hay dựa vào màu sắc của dải giấy đo độ ẩm.

Nhược điểm của các phương pháp truyền thống:

- Tốn nhiều thời gian và nhân lực.
- Không có khả năng giám sát từ xa.
- Dữ liệu không cập nhật liên tục dễ xảy ra sai sót.

1.2.2. Các phương pháp giám sát hiện đại

Hiện nay, với sự phát triển của các hệ thống IoT, các hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm đã có những cải tiến vượt trội:

- Cảm biến IoT: Tự động ghi nhận và gửi dữ liệu về trung tâm xử lý.
- Kết nối không dây: Sử dụng LoRa, WiFi để truyền gửi dữ liệu.

- Các ứng dụng và nền tảng đám mây: Dữ liệu được lưu trữ và phân tích theo thời gian thực, nhanh chóng báo cáo khi sự cố xảy ra.

Ưu điểm của phương pháp hiện đại:

- Giám sát từ xa và theo dõi trong thời gian thực.
- Tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm năng lượng.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.[1]

1.3. Lợi ích của việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm bằng hệ thống IoT

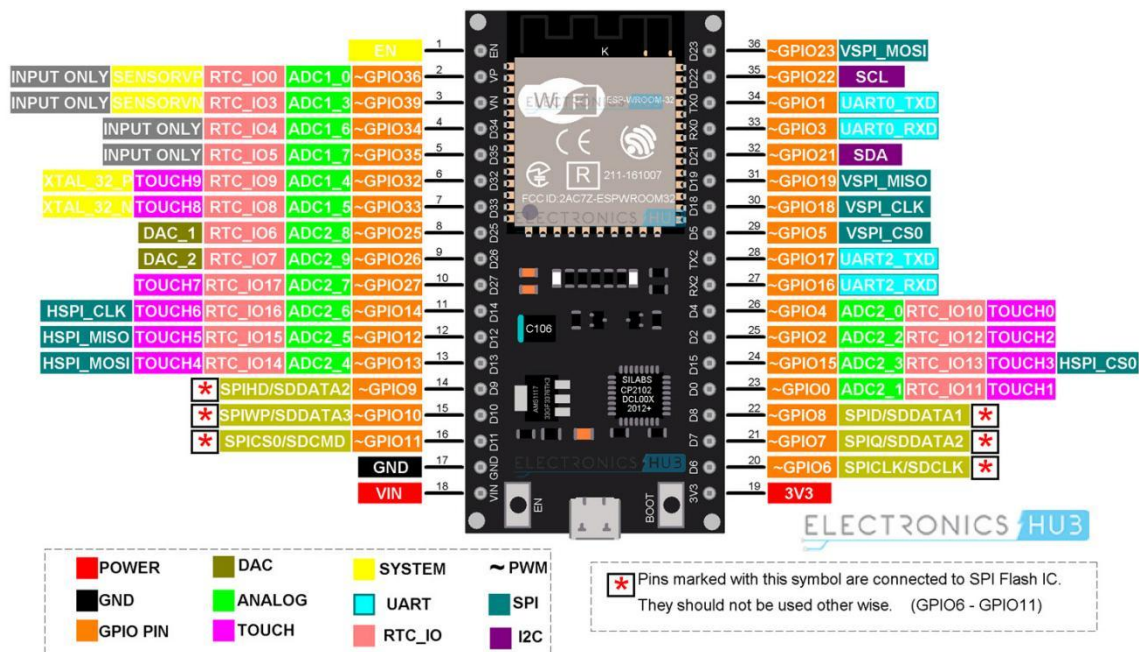
Hệ thống IoT mang lại lợi ích vượt trội hơn so với các phương pháp giám sát truyền thống:

- Giám sát từ xa và theo dõi trong thời gian thực: Người dùng có thể giám sát môi trường từ xa.
- Tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm năng lượng: Giảm chi phí vận hành và điện năng tiêu thụ cho các thiết bị đo truyền thống.
- Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Đảm bảo điều kiện bảo quản, giúp sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt.
- Tự động hóa các quy trình: Giảm sự phụ thuộc vào con người và hạn chế sai sót.
- Cảnh báo tức thời: Hệ thống sẽ gửi cảnh báo khi môi trường có dấu hiệu bất thường.
- Bảo mật cao và có khả năng mở rộng: Hệ thống hỗ trợ mã hóa dữ liệu, tích hợp với các hệ thống khác.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHẦN CỨNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit tích hợp WiFi và Bluetooth do Espressif Systems phát triển[6]. Được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT, robot và tự động hóa nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và chi phí thấp. ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ giao tiếp analog và digital, phù hợp để kết nối với nhiều loại cảm biến và thiết bị ngoại vi.



Hình 2.1. Mô hình và sơ đồ các chân của ESP32

Các thông số kỹ thuật của ESP32 [6]:

Thông số	Giá trị
CPU	Xtensa LX6 lõi kép, tốc độ tối đa 240 MHz
RAM	520KB SRAM tích hợp
Flash	4MB (tùy module, có thể đến 16 MB)
WiFi	802.11 b/g/n, băng tần 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2
Bluetooth	BT Classic 4.2 + BLE (Bluetooth Low Energy)
GPIO	34 chân GPIO lập trình được
ADC	12-bit, 18 kênh (GPIO32 - GPIO39)
DAC	2 kênh 8-bit
PWM	16 kênh
Touch sensor	10 chân
Power modes	Sleep/Deep sleep
Giao tiếp số	I2C, SPI, UART, I2S, CAN
Điện áp hoạt động	3.3V (cấp qua USB 5V → LDO hạ áp)

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật ESP32

2.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

DHT22 (AM2302) là cảm biến số đo nhiệt độ và độ ẩm do Aosong Electronics sản xuất. Cảm biến sử dụng giao tiếp Single Wire digital trên một chân DATA duy nhất,

tích hợp bộ vi xử lý tín hiệu số bên trong chip, cảm biến điện dung đo độ ẩm và thermistor NTC đo nhiệt độ.

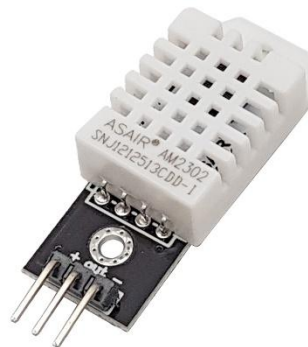
DHT22 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao hơn DHT11, với dải đo rộng (-40°C đến $+80^{\circ}\text{C}$) và độ chính xác nhiệt độ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\pm 2\% \text{ RH}$. [4]

Nguyên lý hoạt động:

- Cảm biến DHT22 đo độ ẩm dựa trên nguyên lý điện dung và đo nhiệt độ bằng điện trở nhiệt (NTC). Các tín hiệu được xử lý bên trong cảm biến và chuyển đổi thành dữ liệu số.
- DHT22 giao tiếp với vi điều khiển thông qua một chân dữ liệu theo chuẩn single-wire. Sau khi nhận tín hiệu yêu cầu từ vi điều khiển, cảm biến sẽ gửi về dữ liệu gồm 40 bit, bao gồm giá trị nhiệt độ, độ ẩm và bit kiểm tra lỗi.
- Chu kỳ đo tối thiểu của cảm biến là 2 giây, đảm bảo dữ liệu ổn định và chính xác.

Thông số kỹ thuật [4]:

- Điện áp hoạt động: 5V
- Khoảng đo độ ẩm: 0% – 100% RH sai số 2% RH
- Khoảng đo nhiệt độ: $-40 \sim 80$ độ C sai số 0.5% độ C
- Tần số lấy mẫu tối đa: 0.5Hz (2 giây / lần)
- Kích thước: 28mm x 12mm x 10mm.



Hình 2.2. Mô hình cảm biến DHT22

2.3. Màn hình OLED SSD1306

SSD1306 là driver IC điều khiển màn hình OLED 128x64 pixel đơn sắc của Solomon Systech, giao tiếp qua I2C (địa chỉ mặc định 0x3C) [1]. Màn hình có góc nhìn rộng ($\sim 160^{\circ}$), tương phản cao, không cần đèn nền nên tiêu thụ điện rất thấp.



Hình 2.3. Mô hình màn hình OLED

2.4. Giao thức NTP và đồng bộ thời gian

NTP (Network Time Protocol) là giao thức mạng cho phép các thiết bị đồng bộ hóa với đồng hồ của mình với máy chủ thời gian chuẩn trên Internet với độ chính xác mili giây [7]. Server NTP pool.ntp.org là cụm máy chủ thời gian phân tán toàn cầu, miễn phí và sẵn sàng cao.

2.5. Nền tảng Blynk IoT

Blynk là một nền tảng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng IoT, cho phép người dùng giám sát và điều khiển các thiết bị từ xa thông qua điện thoại thông minh [5]. Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, Blynk được sử dụng rộng rãi trong các dự án IoT.

Nguyên lý hoạt động:

- Blynk hoạt động dựa trên việc kết nối giữa:
 - ESP32 (Thiết bị phần cứng).
 - Máy chủ Blynk (Cloud).
 - Web Dashboard trên trình duyệt web hoặc ứng dụng trên điện thoại.
 - Dữ liệu từ ESP32 sẽ được gửi lên server, sau đó hiển thị trên web hoặc ứng dụng. Ngược lại, các lệnh điều khiển từ người dùng sẽ được gửi từ ứng dụng xuống ESP32 thông qua Internet.

Chức năng chính của Blynk:

- Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

- Điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet.
- Tùy chỉnh giao diện bằng các widget.

2.6. Công cụ mô phỏng Wokwi trên VS Code

Wokwi for VS Code cung cấp giải pháp mô phỏng ngay trong môi trường VS Code, cho phép lập trình viên phát triển và kiểm thử mà không cần phần cứng thật [8]. Các ưu điểm bao gồm tích hợp trực tiếp với VS Code, hỗ trợ nhiều vi điều khiển, mô phỏng được module ngoại vi và xem kết quả qua Serial Monitor.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

3.1. Cách thức hoạt động

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm được thiết kế nhằm theo dõi và hiển thị các thông số môi trường theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm, sau đó vi điều khiển ESP32 tiến hành xử lý và hiển thị lên màn hình OLED.

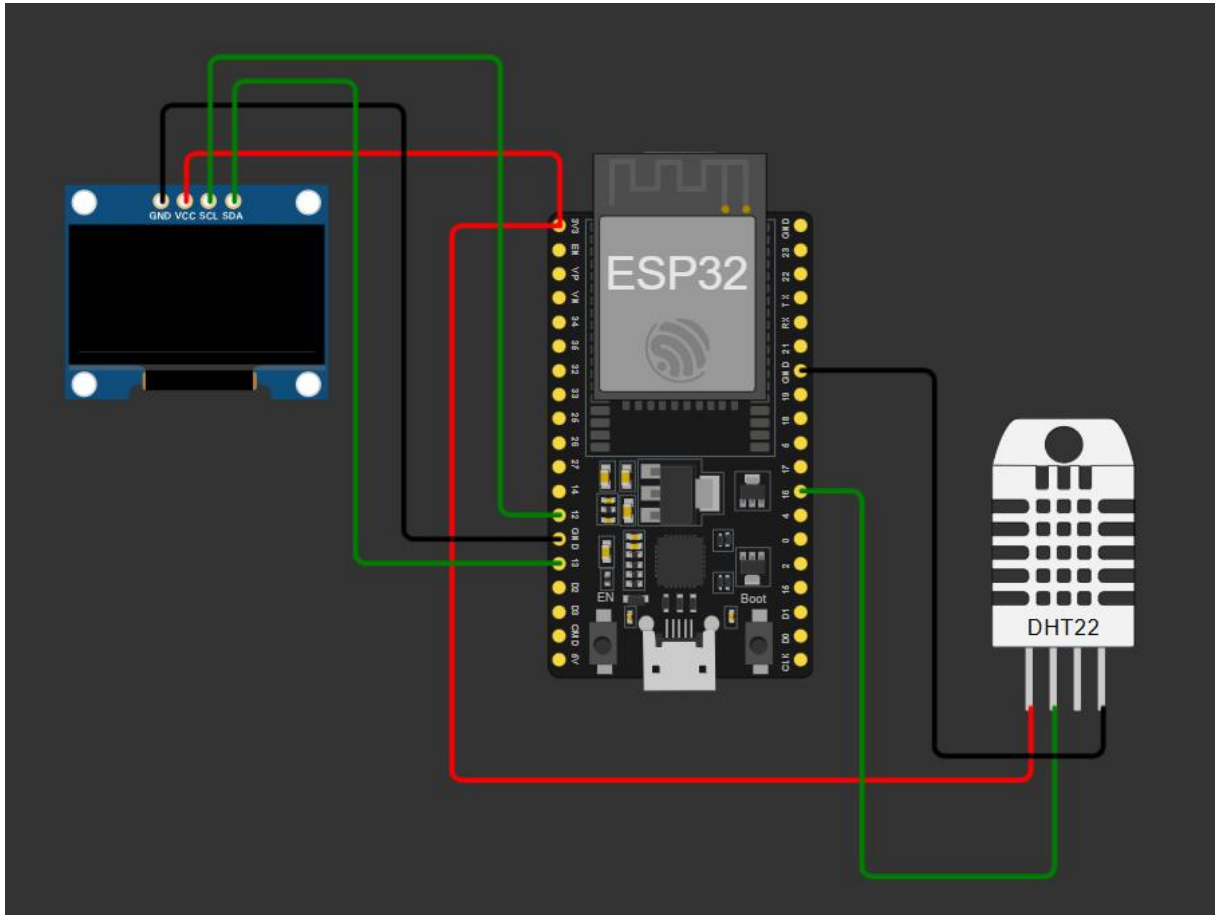
Đồng thời, dữ liệu được truyền qua kết nối WiFi lên nền tảng Blynk IoT, cho phép người dùng giám sát từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính. Nhờ đó, hệ thống giúp người dùng theo dõi môi trường một cách thuận tiện và kịp thời.

3.2. Thành phần phần mềm và nền tảng kết nối

- Wokwi: Nền tảng mô phỏng phần cứng, được sử dụng để thiết kế và kiểm thử sơ đồ mạch.
- Blynk: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực trên giao diện app.
- Internet/WiFi: Hỗ trợ ESP32 kết nối đến Blynk.
- VS Code + PlatformIO: Môi trường phát triển và lập trình cho ESP32, trong đó PlatformIO là extension hỗ trợ biên dịch và quản lý thư viện.

3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi và triển khai thuật toán

3.3.1. Mô phỏng sơ đồ mạch trên Wokwi



Hình 3.1. Mô hình mô phỏng sơ đồ mạch trên Wokwi

3.3.2. Sơ đồ kết nối

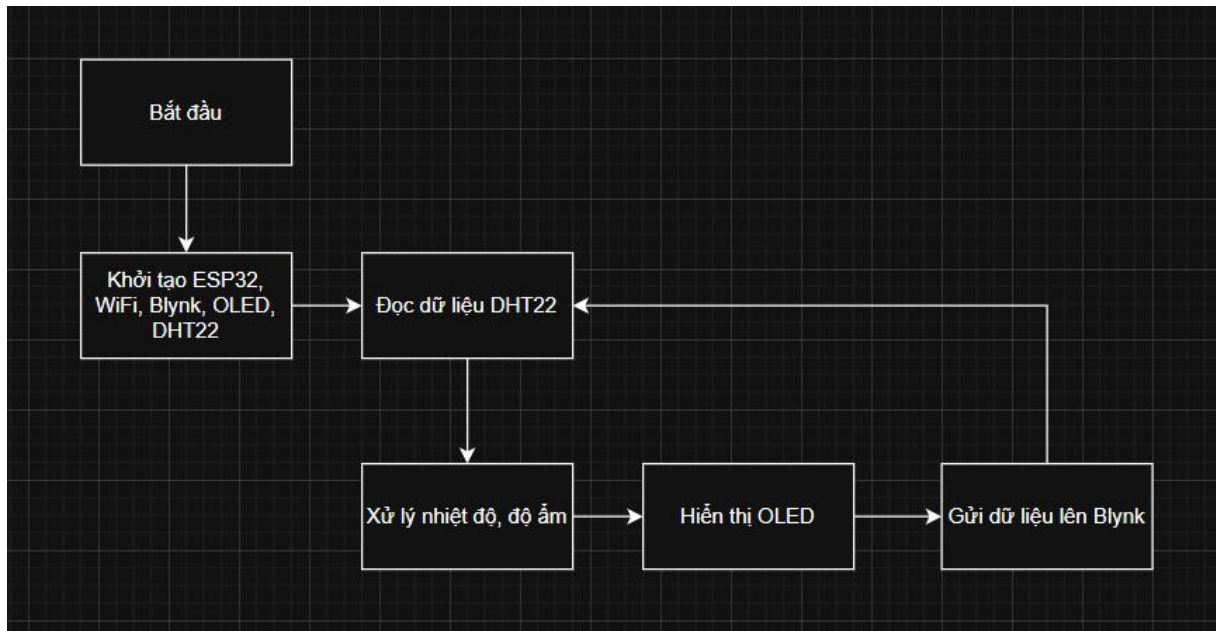
Kết nối cảm biến DHT22 với ESP32:

- Chân VCC → 3.3V (ESP32)
- Chân GND → GND (ESP32)
- Chân DATA → GPIO16 (ESP32)

Kết nối cảm biến OLED SSD1306 (I2C) với ESP32:

- Chân VCC → 3.3V (ESP32)
- Chân GND → GND (ESP32)
- Chân SCL → GPIO12 (ESP32) (được cấu hình sử dụng chân GPIO12 thay vì chân mặc định là GPIO22).
- Chân SDA → GPIO13 (ESP32) (được cấu hình sử dụng chân GPIO13 thay vì chân mặc định là GPIO21).

3.3.3. Lưu đồ thuật toán



Hình 3.2. Lưu đồ thuật toán hệ thống mô phỏng

3.4. Thiết kế giao diện hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Blynk

3.4.1. Các thành phần giao diện

- Label Widget: Hiển thị thời gian đo hiện tại.
- Label Widget: Hiển thị trạng thái môi trường hiện tại.
- Gauge Widget: Hiển thị giá trị nhiệt độ.
- Gauge Widget: Hiển thị giá trị độ ẩm.

3.4.2. Cách cấu hình trên Blynk

1. Tạo dự án trên Blynk và chọn loại vi điều khiển ESP32
2. Thêm các widget cần thiết và gán chân ảo cho phù hợp:
 - V0: Hiển thị thời gian hiện tại.
 - V1: Hiển thị trạng thái môi trường hiện tại.
 - V2: Hiển thị giá trị nhiệt độ.
 - V3: Hiển thị giá trị độ ẩm.
3. Kết nối với ứng dụng Blynk bằng mã xác thực (Auth Token).
4. Lập trình ESP32 để gửi dữ liệu từ cảm biến lên Blynk đồng thời cập nhật thời gian hiện tại.

3.4.3. Các Datastream được cấu hình trên Blynk

Các Datastream được cấu hình như sau:

4 Datastreams

ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Decimals	Default Value
8	HUMIDITY	V3		Double		false	0	100	##	0
7	TEMPERATURE	V2		Double		false	-40	80	##	
5	TIMENOW	V0		String		false			-	
9	STATUS	V1		String		false			-	

Hình 3.3. Cấu hình Datastream trên Blynk

- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến 80°C
- Độ ẩm hoạt động: 0% tới 100% RH.

Danh sách trạng thái môi trường:

- Nhiệt độ dưới 13°C: Rất Lạnh.
- Nhiệt độ từ 13°C tới 20°C: Lạnh.
- Nhiệt độ từ 20°C tới 25°C: Mát.
- Nhiệt độ từ 25°C tới 30°C: Ấm.
- Nhiệt độ từ 30°C tới 35°C: Nóng.
- Nhiệt độ từ 35°C trở lên: Rất Nóng.

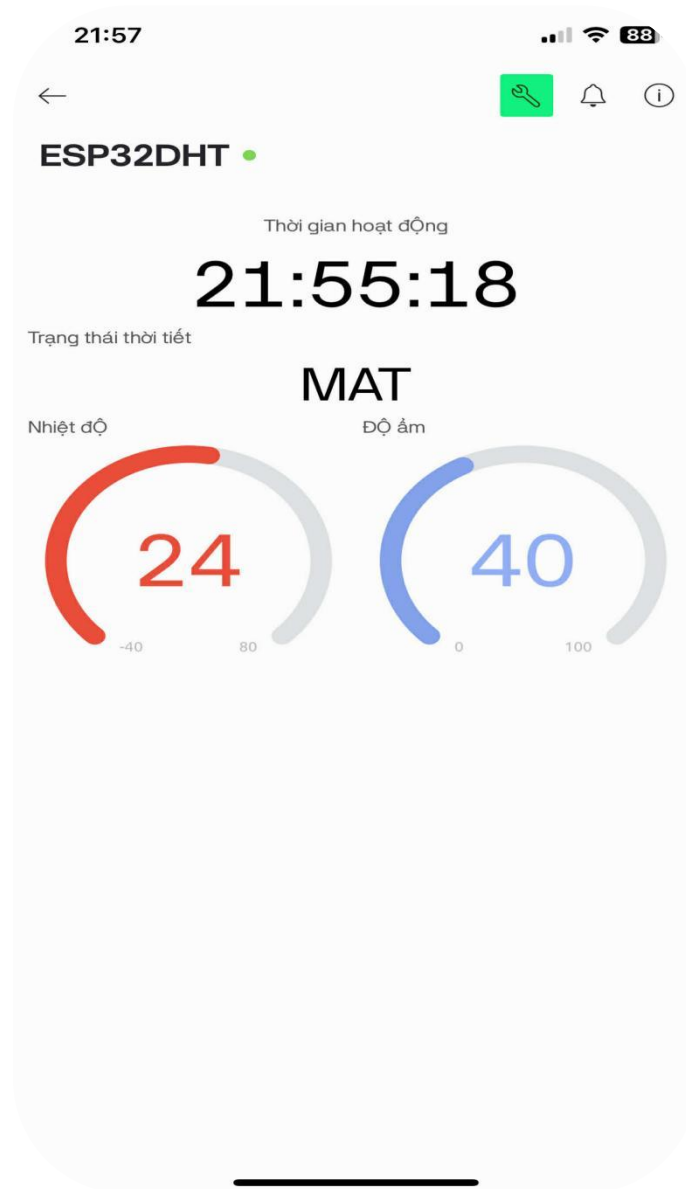
3.4.4. Giao diện giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên Blynk

Trên máy tính:



Hình 3.4. Giao diện giám sát trên ứng dụng ở máy tính

Trên điện thoại:



Hình 3.5. Giao diện giám sát trên ứng dụng Blynk ở điện thoại

TỔNG KẾT

1. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện bài tiểu luận thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm bằng ESP32 sử dụng DHT22 kết hợp với nền tảng đám mây Blynk, em đã đạt được những kết quả sau:

- Giám sát từ xa: Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm một cách liên tục thông qua cảm biến DHT22 và truyền về trung tâm xử lý. Đồng thời dữ liệu được hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng Blynk, giúp người dùng dễ dàng quan sát được tình trạng môi trường ở các khu vực cần giám sát.
- Ứng dụng công nghệ IoT: Dự án đã chứng minh được hiệu quả của việc áp dụng công nghệ IoT vào giám sát môi trường, mở ra được nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực công-nông nghiệp và đời sống.

Tổng thể dự án không chỉ mang lại trải nghiệm thực hành mà còn giúp củng cố kiến thức lập trình vi điều khiển, giao tiếp giữa các phần cứng và phần mềm, cũng như hiểu rõ hơn về cách xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

2. Nhận xét

Qua quá trình thực hiện, hệ thống đã rút ra được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Ưu điểm:
 - Hệ thống hoạt động ổn định, đo và hiển thị chính xác các thông số nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.
 - Việc tích hợp với nền tảng Blynk giúp người dùng có thể giám sát từ xa một cách thuận tiện thông qua điện thoại.
 - Thiết kế hệ thống đơn giản, dễ lắp đặt, chi phí thấp và phù hợp với các mô hình học tập, nghiên cứu.
 - Sử dụng ESP32 giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.
- Nhược điểm:
 - Hệ thống chưa có chức năng lưu trữ dữ liệu để phục vụ việc phân tích lâu dài.
 - Độ chính xác của cảm biến DHT22 vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường và có sai số nhất định.
 - Chưa có cơ chế cảnh báo nâng cao.
 - Việc xử lý lỗi chưa được tối ưu hóa hoàn toàn.

3. Đánh giá

- **Đánh giá tổng thể:**

Hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của đề tài, bao gồm đo lường, hiển thị và giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa. Đây là một mô hình hoàn chỉnh ở mức cơ bản, phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu về hệ thống IoT.

- **Khả năng ứng dụng:**

Đây là giải pháp tích hợp có thể ứng dụng trong các nhà máy, phòng thí nghiệm hoặc các khu vực quản lý nông nghiệp nơi yêu cầu việc theo dõi liên tục các thông số của môi trường.

- **Tính mở rộng và cải tiến:**

Hệ thống có tính mở rộng cao nhờ sử dụng vi điều khiển ESP32, cho phép dễ dàng tích hợp thêm nhiều loại cảm biến khác nhau như ánh sáng, khí gas hoặc độ ẩm đất, đồng thời có thể mở rộng điều khiển các thiết bị như quạt, máy lạnh, máy phun sương và kết nối với nhiều nền tảng IoT khác ngoài Blynk. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng cải tiến như nâng cao độ chính xác đo lường bằng cách sử dụng cảm biến tốt hơn, bổ sung chức năng cảnh báo thông minh khi vượt ngưỡng, tích hợp lưu trữ dữ liệu để theo dõi lịch sử và tối ưu hóa giao diện, từ đó giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong thực tế.

4. Kiến nghị

- Cải thiện giao diện hiển thị trên OLED và ứng dụng trực quan để trực quan và dễ sử dụng hơn.
- Bổ sung chức năng lưu trữ dữ liệu để theo dõi và phân tích lâu dài.
- Thêm hệ thống cảnh báo khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép.
- Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.
- Mở rộng điều khiển tự động và hoàn thiện sản phẩm để có thể ứng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] ATPro. (2025). *Lợi ích của cảm biến nhiệt độ thông minh trong IoT.*

<https://atpro.com.vn/loi-ich-cua-viec-su-dung-cam-bien-nhiet-do-thong-minh-trong-iot/?srsId=AfmBOooWdHBNGH8BFP6EWNd5-1RhITQLfeRA1erN7kWc3jqSastT7gv0>

[2] OhStem (2025). *Oled là gì? Cách sử dụng OLED với ESP32.*

<https://ohstem.vn/oled-arduino-va-esp32/>

[3] UBIBOT (2025). *Hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm là gì? Ứng dụng thực tế và lợi ích nổi bật.*

<https://ubibot.vn/he-thong-giam-sat-nhiet-do-do-am-la-gi-ung-dung-thuc-te-va-loi-ich-noi-bat/>

Tiếng Anh:

[4] Aosong Electronics. (2020). *DHT22/AM2302 Digital Humidity & Temperature Sensor Datasheet.*

<https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>

[5] Blynk Inc. (2025). *Blynk IoT Platform Documentation.*

<https://docs.blynk.io/en>

[6] Espressif Systems (2024). *ESP32 Series Datasheet.*

https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

[7] Mills, D. L. (2006). *Network Time Protocol (NTP) – RFC 5905. IETF.*

<https://tools.ietf.org/html/rfc5905>

[8] Wokwi. (2025). *Wokwi Simulator Documentation for VS Code.*

<https://docs.wokwi.com/>